

2026 LUOGU 非专业级别收容能力认证第一轮

(SCP-J1) 入门级 C++ 语言试题

认证时间：2026 年 8 月 9 日 09:30~11:30

考生注意事项：

- 试题纸共有 12 页，满分 100 分。请在洛谷作答，写在试题纸上的一律无效。
- 不得使用任何电子设备（如计算器、手机、电子词典等）或查阅任何书籍资料。

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分；每题有且仅有一个正确选项）

1. 在 64 位计算机中，下列 C++ 基本类型中（ ）的单个变量占用的内存最大。

- A. int B. bool C. double D. char

2. Ubuntu 是常见的 Linux 操作系统。假设当前登录的用户为 luogu，当前所在的工作目录为 /home/luogu，使用（ ）命令，可以在 /home/sjtu/phd 下新建子目录 paper。

- A. mv ./sjtu/phd/paper
B. mkdir ~/sjtu/phd/paper
C. mv /home/sjtu/phd/paper
D. mkdir ../sjtu/phd/paper

3. 阅读下面的代码，其中说法错误的是（ ）。

01	#include <bits/stdc++.h>
02	using namespace std;
03	stack <int> s1, s2;
04	int T, x;
05	
06	int main() {
07	cin >> T;
08	while(T--) {
09	string op; cin >> op;
10	if(op == "in") {
11	cin >> x; s1.push(x);
12	}

13	else {
14	if(s2.empty()) {
15	while(!s1.empty()) {
16	s2.push(s1.top());
17	s1.pop();
18	}
19	}
20	cout << s2.top() << endl;
21	s2.pop();
22	}
23	}
24	return 0;
25	}

- A. 代码中使用的 `stack` 是 STL 提供的栈的容器，栈的特点是先进后出。
- B. 代码所实现的功能和队列的功能类似。
- C. 输入为 `6 in 1 out in 2 in 3 out out` 时，输出为 `1 3 2`。
- D. 若不对输入数据的操作类型做 `in` 和 `out` 数量的保证，代码存在运行时错误的风险。

4. $(1C)_{16}$ 、 $(24)_{10}$ 、 $(31)_8$ 和 $(11011)_2$ 中，最大的数的十进制表示为 ()。

- A. 28
- B. 30
- C. 25
- D. 27

阅读下面的材料，完成第 5-7 题。

在计算机底层，`int` 类型与 `unsigned int` 类型的加法运算在 ALU（算术逻辑单元）中的执行路径完全一致——ALU 仅对两个操作数进行二进制补码加法，得到相同的 32 位二进制和，并同时设置状态标志位（如进位标志 CF 和溢出标志 OF）。二者的差异仅在于如何解释这个二进制结果：若解释为有符号数（`int`），则按补码规则读取；若解释为无符号数（`unsigned int`），则按普通二进制数值读取，因此同一个二进制和可能对应不同的十进制值。当加法结果超出该类型的表示范围时，即发生溢出，ALU 并不会抛出异常或中断，而是直接截断高位，仅保留低 32 位作为结果，并更新标志位——对于无符号数溢出，ALU 将进位标志 CF 置 1（表示最高位产生进位），而对于有符号数溢出，ALU 将溢出标志 OF 置 1（表示符号位错误），但计算结果本身仍被保存为截断后的低 32 位，后续程序需根据类型和标志位自行判断是否发生了溢出，ALU 本身不对溢出做额外处理。

5. ALU 是算术逻辑单元，根据材料可以推断其属于 () 的一部分。

- A. CPU
- B. 外存
- C. 内存
- D. 操作系统

6. `int` 类型变量 `x` 的值为 `-1`，将其强制类型转换为 `unsigned int` 类型输出，输出的值为 ()。

A. `-1` B. `2147483647` C. `4294967295` D. `4294967296`

7. 下面代码的输出为 ()。

```
01 #include <iostream>
02 int main() {
03     unsigned int a = 2147483648;
04     int b = 1234567890;
05     std::cout << int(a + b) << std::endl;
06 }
```

A. `3382051538` B. `-912915758`
C. `1234567889` D. 每一次运行输出可能不同

8. 下面的表格是图 `G` 的邻接表，关于图 `G` 说法错误的是 ()。

1	2 3 4 5
2	1 3
3	1 2 6
4	1 5
5	1 4
6	3

A. 图 `G` 可能是无向图。 B. 图 `G` 中度最大的结点为结点 `1`。
C. 图 `G` 中共有 `2` 个连通块。 D. 可以使用 `vector` 实现图 `G` 的邻接表结构。

9. 下列代码的输出为 ()。

```
01 #include <iostream>
02 using namespace std;
03 int main(){
04     int A = 1, B = 1;
05     int& a = A, b = B;
06     a = 2, b = 2;
07     std::cout << A << ' ' << B << std::endl;
08 }
```

- A. 1 1 B. 1 2 C. 2 1 D. 2 2
10. 给定一个长度为 n 的数列 $A = [a_1, a_2, \dots, a_n]$, 从中选择若干个元素, 并保持它们在原数列中的相对顺序不变, 组成一个新序列 $B = [b_1, b_2, \dots, b_k]$ 。若该新序列满足从第二项起每一项都严格大于前一项 (即 $b_1 < b_2 < \dots < b_k$), 则称 B 为原数列的一个上升子序列。在所有可能的上升子序列中, 长度 k 达到最大值的那个, 称为该数列的最长上升子序列 (LIS), 其长度记为最长上升子序列的长度。下列方法中, () 不能正确求解一个序列的最长上升子序列。
- A. 贪心。从第 1 个数开始选择, 每次选取比上一个数更大的最小的数。
- B. 搜索。通过深度优先搜索, 枚举每一个数应该选哪一个。
- C. 动态规划。用 $dp[i]$ 表示以 a_i 结束的最长上升子序列的长度。此时有 $dp[i] = \max(dp[j]) + 1$, 其中 j 满足 $1 \leq j < i$ 且 $a_j < a_i$ 。
- D. 动态规划。用 $dp[i]$ 表示长度为 i 的上升子序列中, 结尾数值可以取得的最小值。枚举 a_j , 每次二分查找到 $dp[i]$ 大于等于 a_j 的最小的 i , 将 $dp[i]$ 设置为 a_j 。
11. 哈夫曼编码是实现信息压缩的常见编码方式。假设有一组字符 $\{a, b, c, d, e, f\}$, 对应的频率分别为 $0.05, 0.09, 0.12, 0.13, 0.16, 0.45$ 。那么字符串 $abcdef$ 共有 () 种可能的哈夫曼编码。
- A. 8 B. 16 C. 32 D. 64
12. 二叉树 T 的中序遍历为 $CADBEFG$, 后序遍历为 $CBDAFGE$, 则其前序遍历为 ()。
- A. EACDBGF B. ECADBGF C. EACBDGF D. EACDFGB
13. 在 1 到 200 的正整数中, 能被 3 或 5 整除, 但不能被 7 整除的整数共有 () 个。
- A. 79 B. 80 C. 81 D. 93
14. 数字 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 排成一列, 要求奇数之间的相对顺序保持不变, 偶数之间的相对顺序也保持不变, 则共有 () 种不同的排列。
- A. 10 B. 20 C. 30 D. 40
15. 大语言模型 (LLMs) 技术发展日新月异。关于 LLM 与 CCF 有关活动, 说法不正确的是 ()。
- A. CCF 在 NOI 冬令营等活动中开展了 LLM 协助编程的试点比赛。
- B. CCF 主办了大模型能力认证 LMCC。
- C. CCF SPP 系列活动中举办了一系列紧贴 LLM 的讲座。
- D. CSP-J/S 第一轮中, 选手可以使用 LLM 辅助完成试题。

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填 T，错误填 F；除特殊说明外，判断题 1.5 分，选择题 3 分，共计 40 分）

(1)

```
01 #include <iostream>
02 using namespace std;
03
04 bool isPrime(int n) {
05     for(int i = 2; i < n; ++i) {
06         if(n % i == 0) {
07             return false;
08         }
09     }
10     return true;
11 }
12
13 int main() {
14     int n;
15     cin >> n;
16     for(int i = 2; i + 2 <= n; ++i) {
17         if(isPrime(i) && isPrime(i + 2)) {
18             cout << i << " " << i + 2 << endl;
19         }
20     }
21     return 0;
22 }
```

假设输入的 n 是 5 到 1000 之间的正整数，完成下面的判断题和单选题。

• 判断题

16. 当输入为 14 时，输出的所有整数之和为 44。()
17. 将第 16 行的 `int i = 2` 修改为 `int i = 1`，程序输出不变。()
18. 无论输入为多少，输出的所有整数均为奇数。()

• 单选题

19. 当输入为 50 时，输出的所有整数之和为 () ?
- A. 220 B. 224 C. 227 D. 230
20. 将第 5 行的 `i < n` 修改为以下哪个时，程序输出不变？() ?
- A. `i <= n` B. `i * i < n`
- C. `i * i <= n` D. `i * i * i < n`

(2)

```
01 #include <iostream>
02 #include <string>
03 #include <vector>
04 #include <algorithm>
05 using namespace std;
06 int main() {
07     string a, b;
08     cin >> a >> b;
09     int n = a.size(), m = b.size();
10     vector<vector<int>> dp(n + 1, vector<int>(m + 1, 0));
11     for(int i = 0; i <= n; ++i) {
12         for(int j = 0; j <= m; ++j) {
13             if(i == 0) {
14                 dp[i][j] = j;
15             }
16             else if(j == 0) {
17                 dp[i][j] = i;
18             }
19             else if(a[i - 1] == b[j - 1]) {
20                 dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1] + 1;
21             }
22             else {
23                 dp[i][j] = min(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1]) + 1;
24             }
25         }
26     }
27     cout << dp[n][m] << endl;
28     return 0;
29 }
```

假设输入的 a, b 是长度不超过 1000 的仅包含小写字母的字符串，完成下面的判断题和单选题。

• 判断题

21. 若交换输入的 a 和 b ，程序的输出一定不变。()
22. 程序的输出一定小于等于 $n + m$ 。()
23. 程序的输出一定大于 $\min\{n, m\}$ 。()

• 单选题

24. 当输入为 aba bab 时, 程序的输出为 ()。

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

25. 当输入为 abcd dd acb ded 时, 程序的输出为 ()。

- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

26. 假设输入的 a, b 都是长度为 2 且仅包含 abcd 四种字母的字符串。有多少种不同的有序字符串对 a, b 使得程序的输出为 3? ()

- A. 16 B. 72 C. 84 D. 156

(3)

```
01 #include <iostream>
02 #include <string>
03 #include <algorithm>
04 using namespace std;
05 int n;
06 string s;
07 int dfs(string t, int lst) {
08     int ret = 0;
09     for (int i = 0; i <= n; i++)
10         if (t[i] != '1')
11             ret = 1e9;
12     if (ret == 0) return 0;
13     for (int i = 0; i <= n; i++)
14         if (i != lst && s.substr(n - i, i) == t.substr(0, i)) {
15             string cur = t;
16             cur[i] ^= 1;
17             ret = min(ret, dfs(cur, i) + 1);
18         }
19     return ret;
20 }
21 int main() {
22     cin >> s;
23     n = s.size();
24     string t0(n + 1, '0');
25     cout << dfs(t0, -1);
26     return 0;
```

假设若无特殊说明，输入的字符串 s 是一个长度不超过 18 的非空 01 串，完成下面的判断题和单选题。

• 判断题

27. 将第 11 行的 1e9 换成 1234567，程序的输出结果不变。()

28. 将第 14 行的 if 语句中， $i \neq \text{lst}$ 去掉，程序的输出结果不变。()

• 选择题

29. 下列说法中正确的是 ()。

A. 设输入 10011101010 和 01100010101 得到的结果分别为 a, b ，那么 $a < b$ 。

B. 存在一种输入，使得程序发生自然溢出。

C. 把第 16 行改成 $\text{cur}[i] = 'a' - \text{cur}[i]$ ，程序的输出结果会改变。

D. 前三个选项都不对。

30. 假设输入为 00000001，那么程序的输出为 ()？

A. 341

B. 342

C. 343

D. ABC 均错

31. 假设输入为 110111011110111110，那么函数 dfs 将被调用 () 次。

A. 2^{18}

B. 2^{19}

C. 2^{20}

D. ABC 均错

32. (4 分) 假设输入为 001000100001000001，那么程序的输出为 ()？

A. 21

B. 289746

C. 525739

D. ABC 均错

三、完善程序 (单选题，每小题 3 分，共计 30 分)

(1) (序列第 k 小) 给出一个长度为 n 的数列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和一个正整数 k ，你需要输出第 k 小的数字。输入保证 $1 \leq k \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq a_i \leq 2 \times 10^9$ ，且 a_i 均为整数。

下面的程序采用二分答案的方法，通过二分法找到最小的 x 使得至少 k 个数字不超过 x 。试补全程序。

```
01 #include <iostream>
02
03 using namespace std;
04
05 int n, k, a[100'005];
06 bool check(int x) {
07     int c = 0;
08     for (int i = 1; i <= n; i++)
09         if ( ① )
10             c++;
11     return ②;
```



```

12 }
13 int main() {
14     cin >> n >> k;
15     for (int i = 1; i <= n; i++)
16         cin >> a[i];
17     int l = 1, r = ③;
18     while (l < r) {
19         int x = ④;
20         if (check(x))
21             r = x;
22         else
23             ⑤;
24     }
25     cout << l << endl;
26     return 0;
27 }

```

33. ① 处应填 ()

A. $a[i] \leq x$

B. $a[i] < x$

C. $x \leq a[i]$

D. $x < a[i]$

34. ② 处应填 ()

A. $c \leq k$

B. $c < k$

C. $k \leq c$

D. $k < c$

35. ③ 处应填 ()

A. n

B. $a[n]$

C. $1 \ll 32$

D. $2e9$

36. ④ 处应填 ()

A. $(l + r) / 2$

B. $(l + r + 1) \gg 1$

C. $l + (r - l) \gg 1$

D. $l + (r - l) / 2$

37. ⑤ 处应填 ()

A. $l = x + 1$

B. $l = x$

C. `break`

D. $l += x$

(2) (走迷宫) 有一个 $n \times m$ 的网格迷宫。记第 i 行第 j 列的格子为 (i, j) 。迷宫由空地（用 $.$ 表示）和墙壁（用 $\#$ 表示）组成。起点是 $(1, 1)$ ，终点是 (n, m) ，保证起点和终点都是空地。小 R 希望使用两种操作从起点到达终点：

- 步行：移动到上下左右相邻的空地。
- 传送：移动到上下左右距离为 2 的空地。中间跨越的格子可以是空地也可以是墙壁。

小 R 最多使用 k 次传送。请计算她到达终点的最少操作次数。如果无法到达，输出 -1 。

输入保证 $1 \leq n, m \leq 100$ ， $0 \leq k \leq 10$ 。输入的 $grid[i][j]$ 只有 $.$ 和 $\#$ 两种字符。

下面的程序使用了广度优先搜索的方式完成本题。试补全程序。

```
01 #include <bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 const int MAXN = 105, MAXK = 15;
04 const int dx[4] = ①;
05 const int dy[4] = {0, 0, -1, 1};
06 int n, m, k, dis[MAXN][MAXN][MAXK];
07 char grid[MAXN][MAXN];
08 struct Node {
09     int x, y, k;
10 };
11 int bfs() {
12     memset(dis, 0x3f, sizeof(dis));
13     queue<Node> q;
14     q.push({1, 1, 0});
15     dis[1][1][0] = 0;
16     while( ② ) {
17         Node u = q.front();
18         q.pop();
19         if(u.x == n && u.y == m) {
20             return ③ ;
21         }
22         for(int i = 0; i < 4; i++) {
23             int nx = u.x + dx[i];
24             int ny = u.y + dy[i];
25             if(nx >= 1 && nx <= n && ny >= 1 && ny <= m &&
                grid[nx][ny] != '#') {
```

```

26         if(dis[nx][ny][u.k] > dis[u.x][u.y][u.k] + 1) {
27             dis[nx][ny][u.k] = dis[u.x][u.y][u.k] + 1;
28             q.push({nx, ny, u.k});
29         }
30     }
31 }
32 if( ④ ) {
33     for(int i = 0; i < 4; i++) {
34         int nx = u.x + dx[i] * 2;
35         int ny = u.y + dy[i] * 2;
36         int nk = u.k + 1;
37         if(nx >= 1 && nx <= n && ny >= 1 && ny <= m &&
grid[nx][ny] != '#') {
38             if(dis[nx][ny][nk] > dis[u.x][u.y][u.k] + 1) {
39                 dis[nx][ny][nk] = dis[u.x][u.y][u.k] + 1;
40                 ⑤;
41             }
42         }
43     }
44 }
45 }
46 return -1;
47 }
48
49 int main() {
50     cin >> n >> m >> k;
51     for(int i = 1; i <= n; i++) {
52         for(int j = 1; j <= m; j++) {
53             cin >> grid[i][j];
54         }
55     }
56     cout << bfs() << endl;
57     return 0;
58 }

```

38. ① 处应填 () ?

- A. {0, 0, -1, 1} B. {0, -1, 1, 0} C. {-1, 1, 0, 0} D. {-1, 1, -1, 1}

39. ② 处应填 () ?

- A. !q.empty() B. !q.size() C. !q.clear() D. q.front()

40. ③ 处应填 () ?

- A. dis[u.x][u.y][u.k] + 1 B. dis[u.x][u.y][u.k]
C. dis[u.x][u.y][k] D. dis[u.x][u.y][0]

41. ④ 处应填 () ?

- A. u.k == k B. u.k > 0 C. u.k <= k D. u.k < k

42. ⑤ 处应填 () ?

- A. q.push(nx, ny, nk) B. q.push_back({nx, ny, nk})
C. q.insert({nx, ny, nk}) D. q.push({nx, ny, nk})

2026 LUOGU 非专业级别收容能力认证第一轮

(SCP-J1) 入门级 C++语言试题 参考答案

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分；每题有且仅有一个正确选项）

题号	1	2	3	4	5
答案	C	D	C	A	A
题号	6	7	8	9	10
答案	C	B	C	C	A
题号	11	12	13	14	15
答案	C	A	B	B	D

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填 T，错误填 F；除特殊说明外，判断题 1.5 分，选择题 3 分，共计 40 分）

题号	16		17		18		19		20			
答案	T		F		T		B		C			
题号	21		22		23		24		25		26	
答案	T		T		F		A		B		D	
题号	27		28		29		30		31		32	
答案	F		T		D		A		B		D（4 分）	

三、完善程序（单选题，每小题 3 分，共计 30 分）

题号	33	34	35	36	37
答案	A	C	D	D	S
题号	38	39	40	41	42
答案	C	A	B	D	D